



E.S.T Beni Mellal

Gestion de projet

Pr. Mouad JBEL
Email : mouad.jbel@gmail.com

Année Universitaire : 2025 / 2026

Chapitre 1

INTRODUCTION À LA GESTION DE PROJETS



Projet

- **Projet :**

- Un projet est un processus unique, qui consiste en un ensemble d'**activités** coordonnées et maîtrisées **comportant des dates de début et de fin**, entrepris dans le but d'atteindre un **objectif** défini avec des **moyens** adaptés et dans un **délai** donné [ISO 10006].

- **Un projet :**

- Est Temporaire: la fin marquant l'atteinte des objectifs ou le constat qu'ils ne pourront être atteints.
- Se réalise par **étapes**: Un projet est généralement subdivisé en phases, chacune d'entre elles devant aboutir à la mise à disposition de livrables.
- A un objectif: créer un **livrable** (produit ou service).

Projet

- **Caractéristiques clés:**

- **Un projet est un processus unique:** L'unicité du processus projet doit être comprise de deux façons. D'une part, les activités sont définies de façon à prendre en compte les particularités du projet, et sont différents des activités des autres projets même si l'on réutilise des trames générales. D'autre part, les activités ne seront exécutées qu'une seule fois, à la différence de processus constitués d'activités répétitives (Exemple : La production en série). Il y a donc unicité au niveau du type et au niveau de l'instance.

Projet

- **Caractéristiques clés:**

- **Un projet a un objectif unique:** Un projet doit avoir un objectif à caractère novateur et n'est pas répétitif. Par exemple, de nombreuses entreprises réalisent des projets de construction d'immeubles, cependant, chaque immeuble est unique. Généralement, un projet doit avoir un seul objectif, cependant, les projets importants ou complexes peuvent être divisés en plusieurs sous-projets, chacun ayant son propre objectif.
- **Un projet comporte un ensemble d'activités:** Un projet comprend un certain nombre d'activités qui doivent être réalisées dans un ordre ou une séquence spécifiée.

Projet

- **Caractéristiques clés:**

- **Un projet est temporaire:** Les projets sont temporaires, à la différence des processus qui sont continus, et se répètent. Les projets ont un délai, une date de début et une date de fin spécifiées.
- **Un projet nécessite des ressources:** La réalisation d'un projet nécessite des ressources humaines et matériels. Les ressources affectées à un projet sont limitées, elles peuvent être exceptionnellement ajustées à la hausse ou à la baisse par la direction.

Projet

■ Contraintes du projet:

Les projets doivent être réalisés et livrés sous certaines contraintes. Ces contraintes ont été répertoriées en termes de **l'objectif**, de **temps** et de **coût**:

- La contrainte de **temps** fait référence au temps disponible pour terminer un projet.
- La contrainte de **coût** fait référence au montant budgété disponible pour le projet.
- La contrainte de **l'objectif** fait référence à ce qui doit être fait pour produire le résultat final du projet.

Projet

- **Contraintes du projet:**

- Elles sont souvent représentées par un triangle dit « Triangle projet », où chaque côté représente une contrainte, Pour exprimer l'interdépendance entre les trois contraintes.

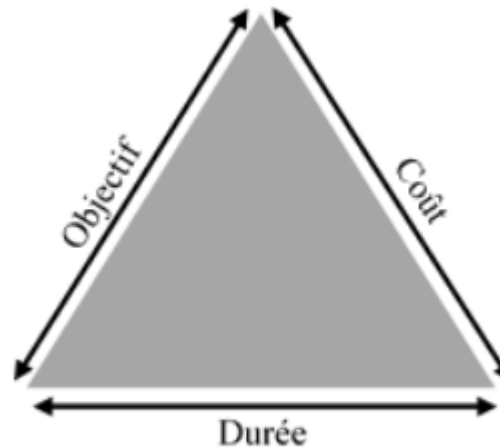


Figure 1.1. Triangle du projet

Projet

- **Contraintes du projet:**

- Ainsi, une extension de l'objectif signifie généralement une augmentation des coûts et des délais nécessaires pour réaliser le projet, une augmentation de la durée peut signifier une augmentation des coûts, une réduction du budget peut entraîner une augmentation du temps et une réduction de l'objectif, etc.

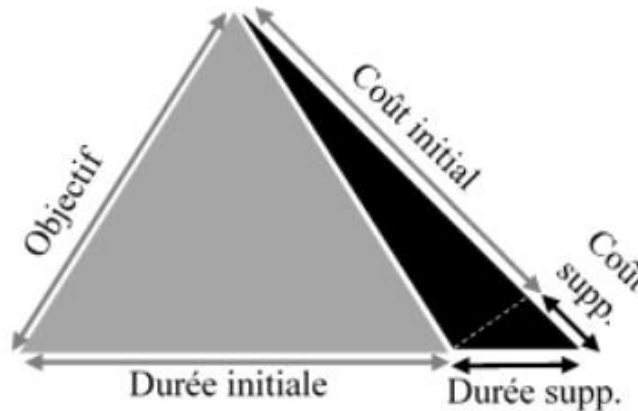


Figure 1.2. Impact d'un changement de la durée du projet

Projet

- **Contraintes du projet:**

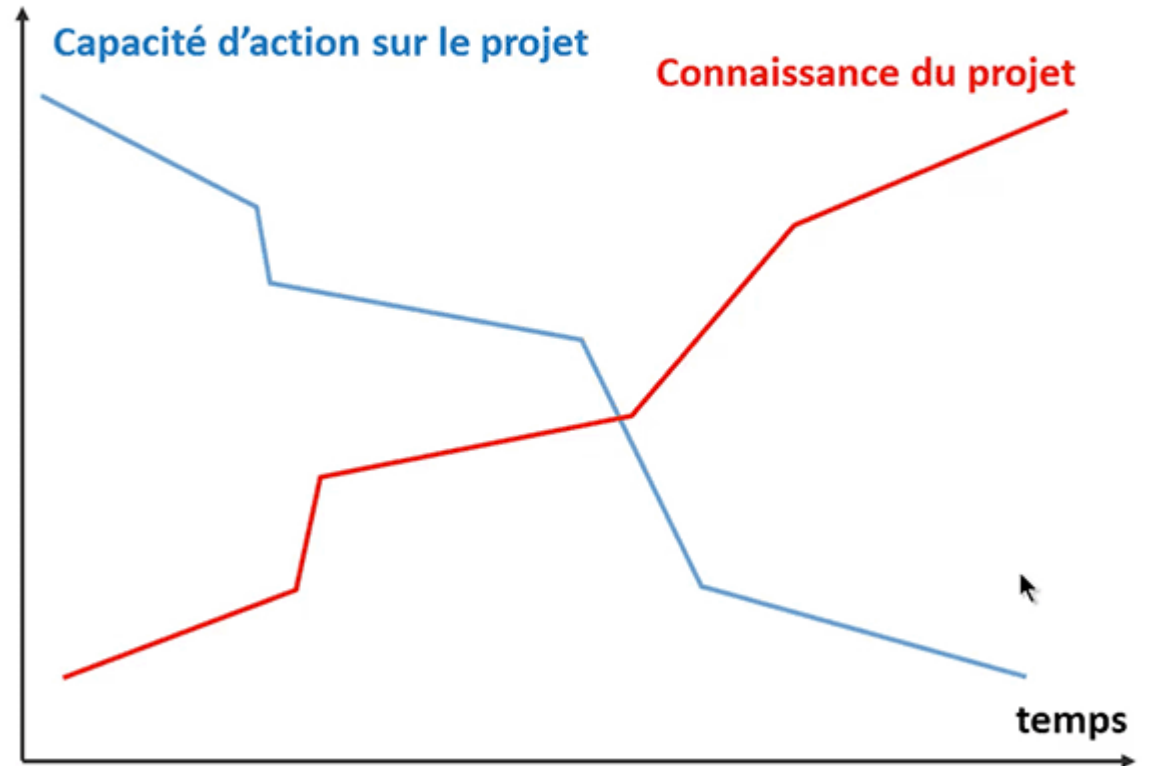
- Un projet est réussi s'il atteint son **objectif** (satisfaction du client) dans le respect des **délais** et des **coûts** (moyens) prévu.

Projet

■ Le paradoxe de la gestion de projets:

- La **capacité d'action** est très importante au début (on peut modifier l'objectif, choisir les personnes à recruter, les méthodes et les outils à utiliser,...etc.), puis, elle diminue au fur et à mesure qu'on avance dans le projet.
- La **connaissance** (les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions) est modeste au début du projet, et elle augmente au fur et à mesure qu'on avance dans le projet.

Le paradoxe de la gestion de projet



- En début de projet : Marge de manœuvre plus importante
- En fin de projet, on sait ce qu'il aurait fallu faire, mais trop tard...

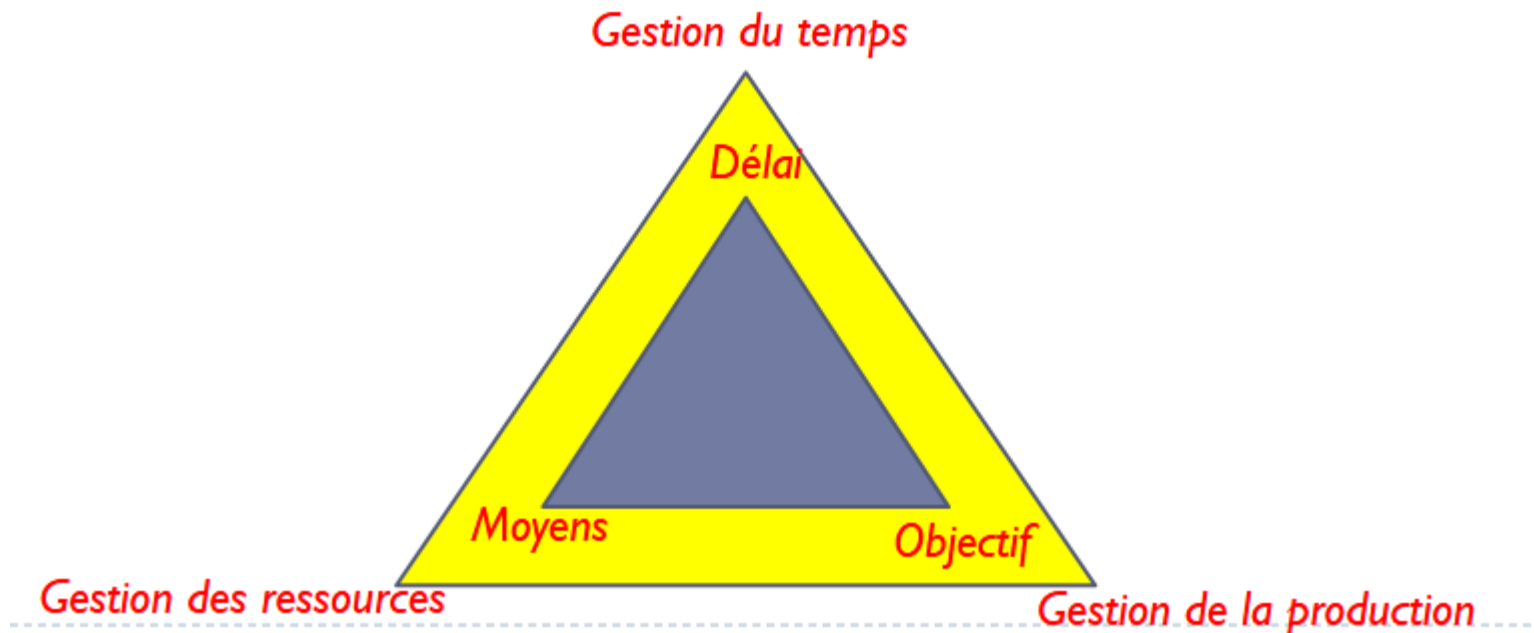
Projet

- **Le paradoxe de la gestion de projets:**

- **Paradoxe:** Au début on a la capacité d'action mais on a pas les connaissances nécessaires. A la fin on a les connaissances, mais la capacité d'action est réduite (un projet est un processus irréversible).
- **Ce qu'il faut faire:** Ramener un maximum de connaissances au début du projet (quand la capacité d'action est importante),

Gestion de Projet

- La **gestion de projet** est une démarche qui vise à organiser et à surveiller le déroulement d'un projet, par la mise en œuvre de connaissances, de compétences, d'outils et de techniques appliqués au projet, afin d'atteindre les objectifs.
- Aux trois aspects d'un projet (**Objectif, Moyens, Délai**) correspondent trois types de gestion :



Gestion de Projet

- **La gestion du temps:**

- Etablir des calendriers (dates prévues pour l'accomplissement des différentes tâches), et maîtriser la consommation de l'enveloppe temps.

- **La gestion des ressources:**

- Gestion des moyens humains: choix de l'équipe, affectation de personnel, coordination.
- Gestion des moyens matériels (choix, acquisition, location).
- Gestion du budget: coûts d'utilisation des ressources.

- **La gestion de la production:**

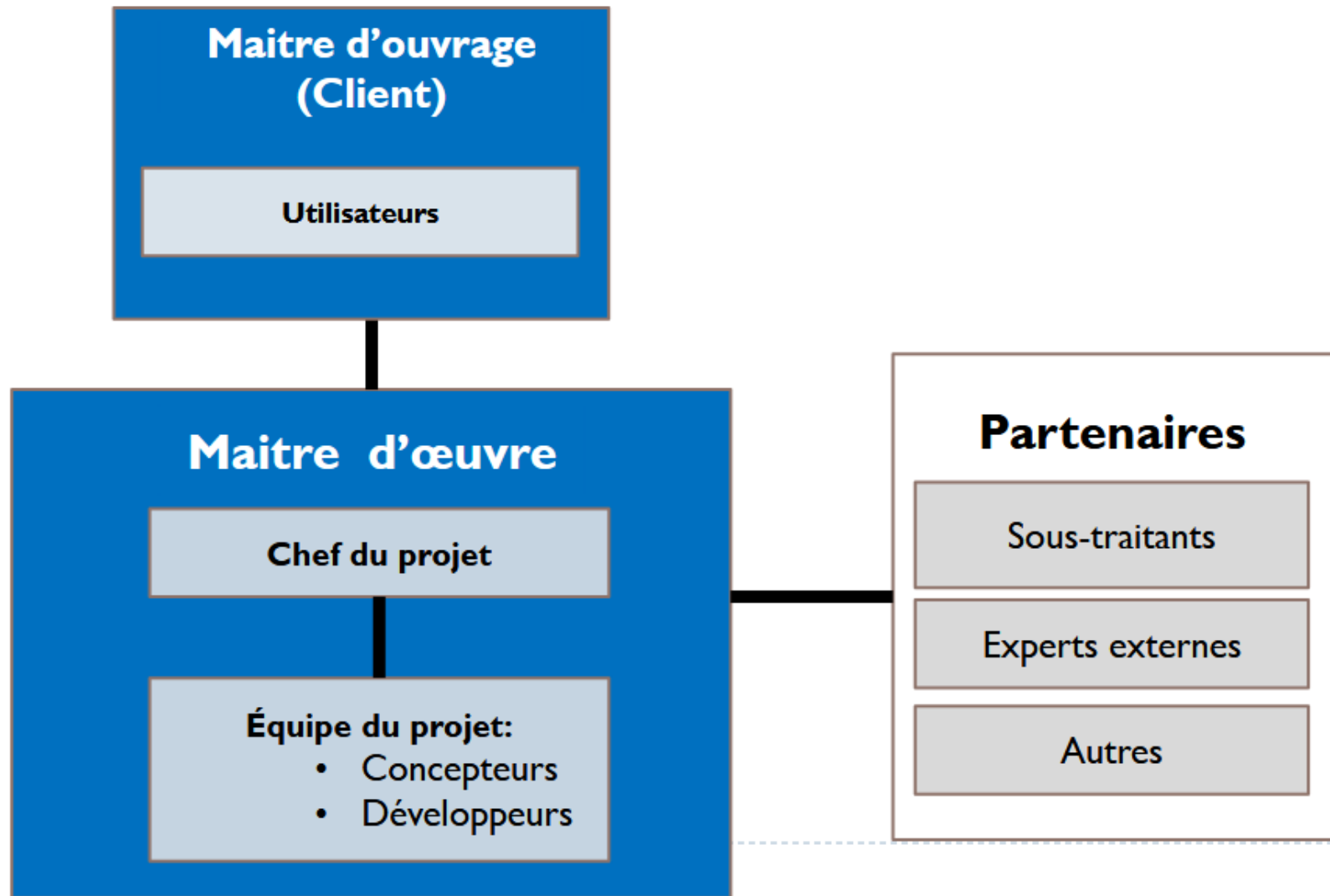
- Suivre et diriger l'avancement vers l'objectif tout au long du projet.

Acteurs d'un projet

■ Définition:

- Un **acteur du projet** est une personne **physique** ou **morale** qui prend en charge des **responsabilités et des activités** à effectuer dans le cadre de la réalisation du projet. L'ensemble des acteurs impliqués dans un projet s'appelle les parties prenantes (En anglais: Project stakeholders).
- Les parties prenantes du projet comprennent généralement:
 - le maitre d'ouvrage
 - le maitre d'œuvre
 - le chef du projet
 - les membres de l'équipe au sein du maitre d'œuvre
 - les utilisateurs du produit final
 - et les partenaires externes

Acteurs d'un projet



Acteurs d'un projet

1. Le maître d'ouvrage (MOA):

- La personne physique ou morale (entreprise, direction etc.) qui sera le propriétaire de **l'ouvrage**. Il fixe les objectifs, l'enveloppe budgétaire et les délais souhaités pour le projet.
 - **L'ouvrage** est le résultat concret d'un projet

2. Le maître d'œuvre (MOE)

- La personne physique ou morale (entreprise, direction, etc.) qui réalise l'ouvrage pour le compte du maître d'ouvrage et qui assure la responsabilité globale de **la qualité technique**, du **délai** et du **coût**.
 - **L'œuvre** est le processus de réalisation de l'ouvrage,

Lorsque le produit est compliqué, il peut être nécessaire de faire appel à plusieurs fournisseurs. Le MOE assure la coordination des fournisseurs en contrôlant la qualité technique et en assurant le respect des **délais** et du **coût** fixés par le MOA.

Acteurs d'un projet

3.Utilisateur:

- son rôle est l'expression des besoins et des contraintes à l'initialisation du projet, et la validation du produit final (s'assurer qu'il est conforme à son cahier des charges)

4.Le chef du projet

- La personne physique chargée par le maître d'œuvre, dans le cadre d'une mission définie, d'assurer la maîtrise du projet, c'est-à-dire de veiller à sa bonne réalisation dans les objectifs de technique, de coût et de délai.
- Le chef de projet est responsable devant le maître d'œuvre de l'avancement du projet, parmi ses taches :
 - Définition du projet
 - Planification du projet
 - Pilotage du projet
 - Négociations internes et externes au projet (avec les partenaires)
 - Animation des équipes

Acteurs d'un projet

5. Equipe du projet:

- L'ensemble des personnes placées sous l'autorité directe du chef de projet:
 - **Concepteur:** Responsable de la conception du futur système.
 - **Développeur:** Responsable du codage des programmes ou de réalisation de prototypes.

6. Sous-traitant

- On peut sous-traiter une partie d'un projet à une entreprise tierce (sous-traitant).
- Un sous-traitant est un acteur externe chargé de la réalisation d'une partie du projet.

7. Expert

- Un expert est quelqu'un qui a une compétence dans un domaine, et il est sollicité par le maitre d'œuvre pour traiter un problème précis (estimation de charges, planification, etc.).

Activités de gestion de projet

- **Activités de gestion de projet:**

La gestion de projet logiciel comprend de nombreuses activités, notamment le découpage, l'estimation, la planification, le pilotage, la gestion des risques, et la gestion des ressources :

- **Le découpage de projets:** Implique le découpage temporel du projet en phases et tâche, et le découpage structurel en modules.
- **L'estimation** de la charge et de la durée nécessaires à la réalisation des du projet, ainsi que la charge et la durée nécessaire pour réaliser chaque tâche.
- **La planification du projet** : l'élaboration d'un calendrier qui définit les dates de début et de fin du projet, ainsi que la date de début et de fin de chaque tâche.
- **Le pilotage de projet** : comprend le suivi de l'avancement du projet, en quantité et en qualité, ainsi que l'analyse et le traitement des écarts entre l'avancement réel et l'avancement prévu.

Activités de gestion de projet

- **Activités de gestion de projet: (Suite)**

- **La gestion des ressources** : Les ressources nécessaires à la réalisation d'un projet peuvent être des ressources humaines ou matérielles. La gestion des ressources comprend la création d'une équipe de projet, l'attribution des responsabilités à chaque membre de l'équipe, et l'ajustement des ressources.
- **Gestion des risques** : La gestion des risques comprend l'identification et l'évaluation des risques qui peuvent affecter le projet, la surveillance des risques tout au long du projet, et la préparation d'un plan pour éviter ou minimiser les effets des risques.



Chapitre 2

Découpage d'un projet



Découpage d'un projet

A) Principes de découpage:

- Une des premières responsabilités du chef de projet est de découper le projet pour pouvoir répartir dans le temps la production et les ressources.
- Il est bien connu que pour résoudre un problème, il est recommandé de **diviser le problème en sous-problèmes** dont la résolution sera plus aisée que celle du problème global.
- Découper un projet consiste à identifier des parties quasi autonomes, présentant les caractéristiques suivantes :
 - Chaque partie conduit à un résultat défini.
 - Chaque partie nécessite une quantité de ressources définie.
 - Les contraintes d'enchaînement entre les parties sont identifiées (certaines parties peuvent être réalisées séquentiellement, d'autres parallèlement).
 - Une partie peut éventuellement être découpée elle-même en sous-parties.

Découpage d'un projet

■ Principes de découpage:

- La manière de découper un projet peut être **temporelle** (succession d'étapes et de phases) ou **structurelle** (modularisation).
- **Découpage temporel:**
 - Permet de répartir le travail dans le temps.
 - Un **projet** est découpé à un ensemble de **phases**
 - Une **phase** est découpée en tâches.
 - Chaque phase ou tâche comporte une date de début , **une date de fin** et produit un **résultat défini**.
 - Le découpage temporel, est souvent appelé **processus logiciel** ou **cycle de vie** du logiciel.

Découpage d'un projet

- **Principes de découpage:**

- La manière de découper un projet peut être **temporelle** (succession d'étapes et de phases) ou **structurelle** (modularisation).
- **Découpage structurel:**
 - Un projet est découpé en modules; un module peut être, à son tour, découpé en d'autres modules.

Découpage d'un projet

B) Processus logiciel (Cycle de vie du logiciel)

- Un processus logiciel est découpé en **phases**. Chaque phase se termine à une date précise par la production de certains documents ou logiciels.
- Toute sortie d'une phase servira d'entrée à une phase ultérieure.

Découpage d'un projet

- Le processus logiciel comprend généralement les **phases** suivantes:

1. Analyse des besoins (spécification)

- Lors de la phase d'analyse, on analyse les besoins de l'utilisateur et on définit :
 - Les besoins fonctionnelles,
 - Les besoins non fonctionnelles (Techniques): Convivialité (facilité d'utilisation) , portabilité, temps de réponse, etc.

2. Conception générale (architecturale)

- Lors de la phase de conception générale organisation de l'application en modules et interface des modules (architecture du logiciel)

3. Conception détaillée

- Description détaillée des modules avec les algorithmes.

Découpage d'un projet

4. Codage et tests unitaires (programmation)

- Traduction de la conception détaillée dans un langage de programmation,
- Teste de chaque module individuellement.

5. Intégration et tests d'intégration

- Composition progressive des modules.
- Test du système complet.

6. Installation

- Installation du logiciel dans son environnement d'exploitation chez les utilisateurs.
- Test de réception.

Découpage d'un projet

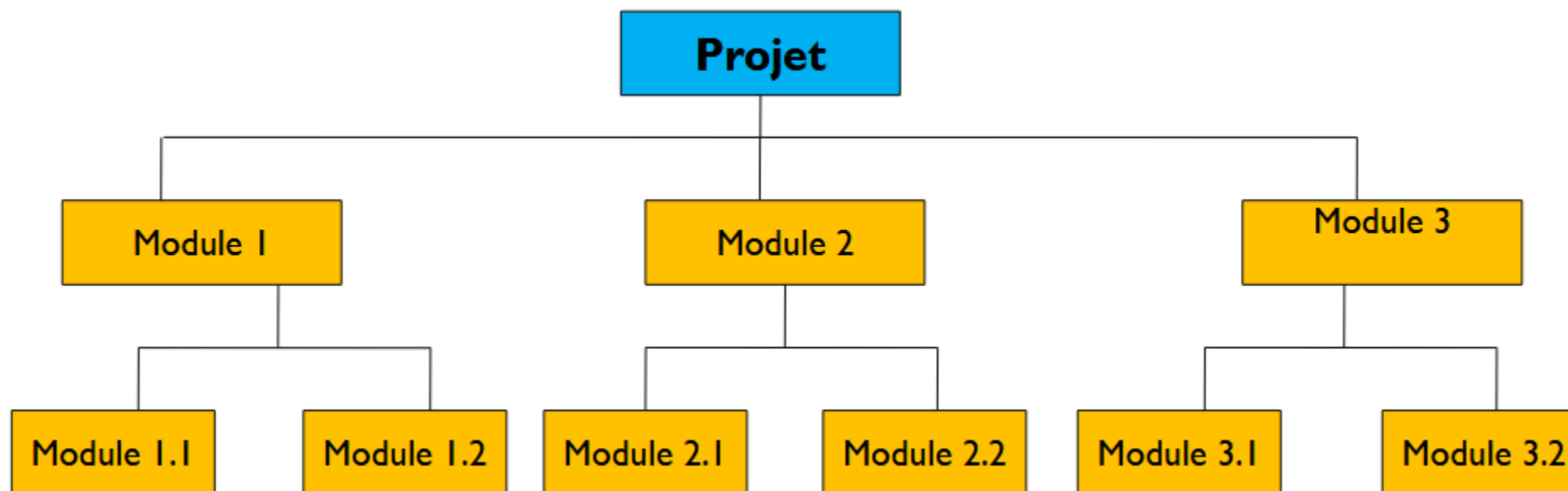
C) Organigrammes de découpage:

- Dans la pratique, on utilise trois organigrammes de découpage :
 - Product Breakdown Structure (PBS)
 - Work Breakdown Structure (WBS)
 - Organization Breakdown Structure (OBS)

Découpage d'un projet

C) Organigrammes de découpage:

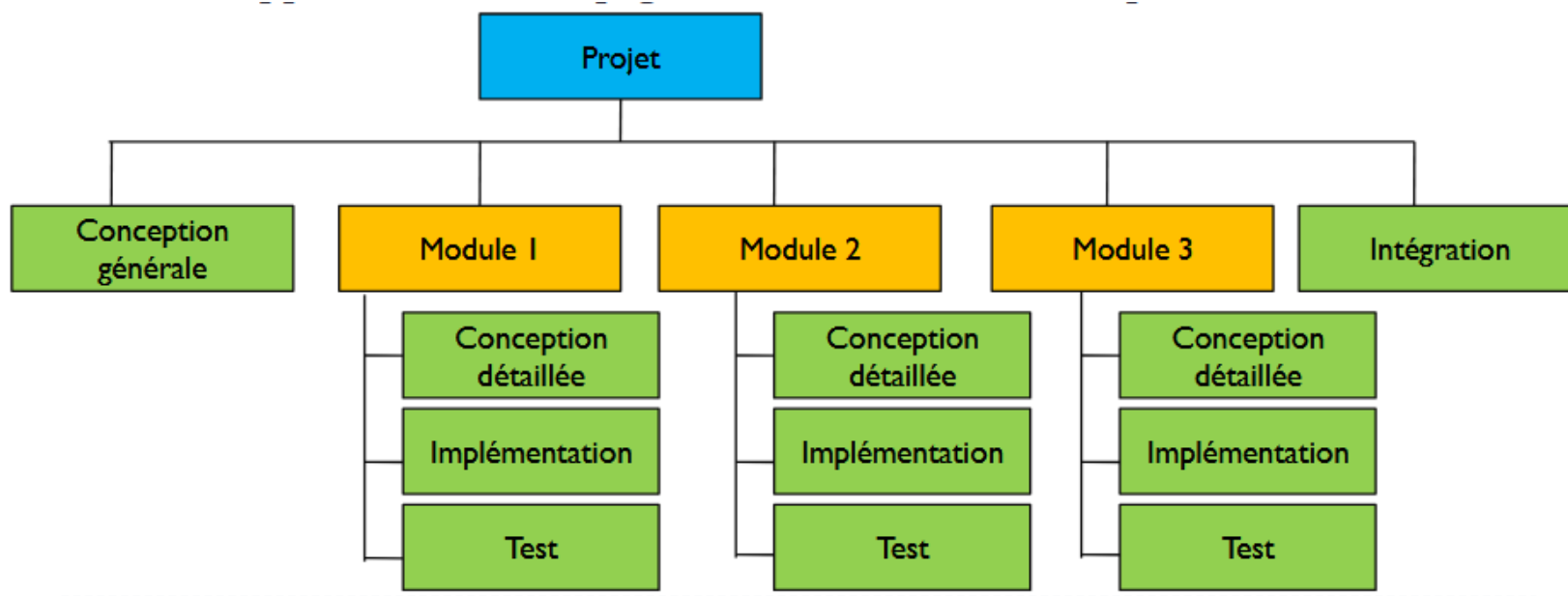
- **Product Breakdown Structure (PBS)** (structure de décomposition du produit):
 - Représente les liens de composition entre les différents modules du résultat final.
 - Il s'appuie sur un découpage purement structurel.



Découpage d'un projet

C) Organigrammes de découpage:

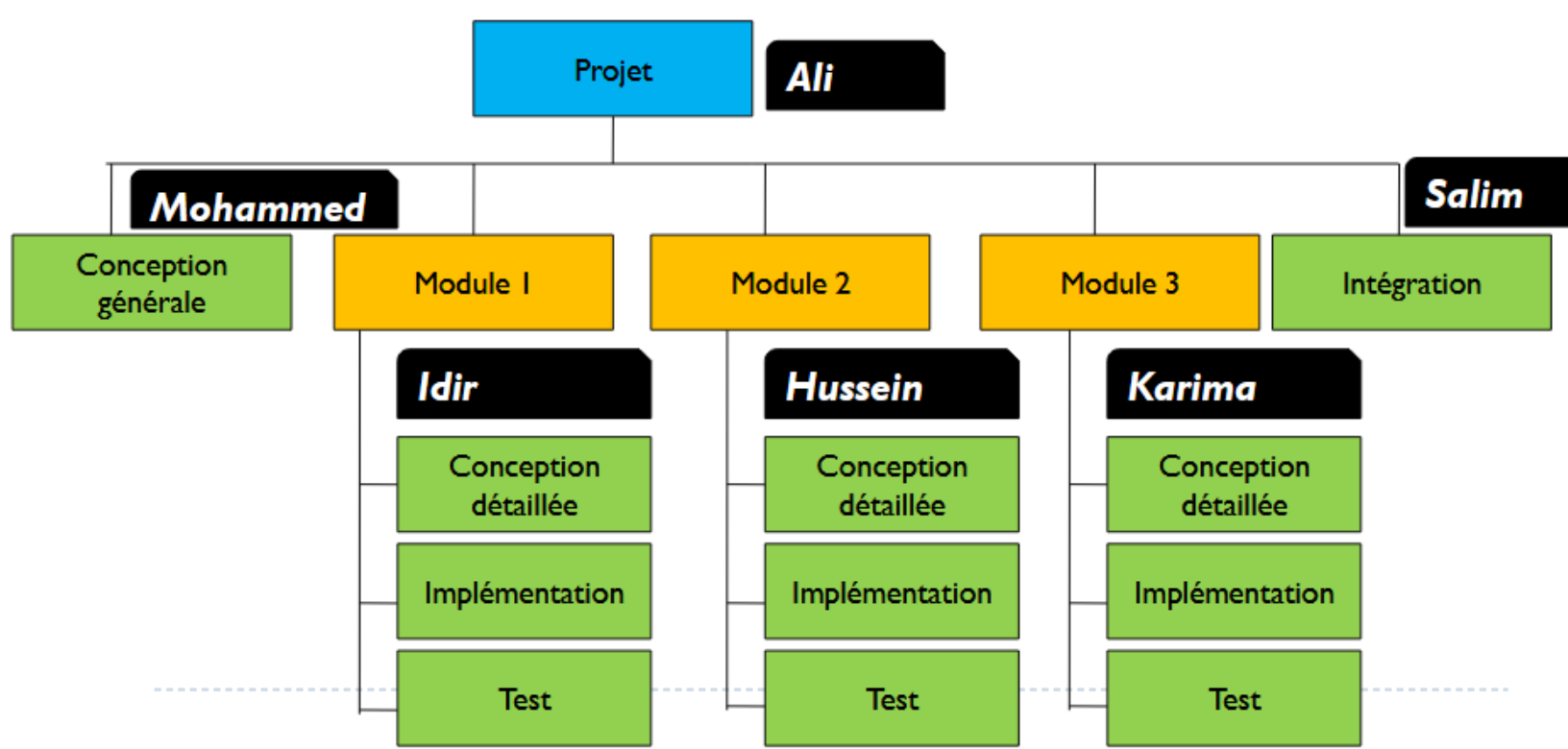
- **Work Breakdown Structure (WBS)** (structure de décomposition du travail) :
 - Représente sous forme d'une arborescence, les tâches nécessaires pour parvenir au résultat tel qu'il est décrit dans le PBS.
 - Il s'appuie sur un découpage à la fois structurel et temporel.



Découpage d'un projet

C) Organigrammes de découpage:

- **Organization Breakdown Structure (OBS)** (structure de décomposition organisationnelle):
 - Il représente les responsables des différentes tâches (le WBS avec l'indication des responsables).



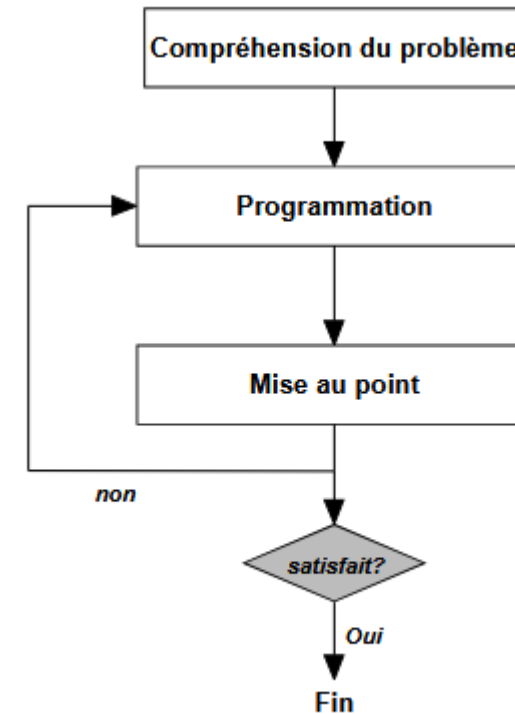
Les modèles de processus logiciels

- Un modèle de processus logiciel est une description abstraite de haut niveau des étapes d'un processus logiciel, qui peuvent être étendus et adaptés pour créer des processus de génie logiciel plus spécifiques.
- Il existe de nombreux modèles de processus parmi eux :
 - Le modèle code-and-fix
 - Le modèle en cascade (Waterfall)
 - Le modèle en V
 - Le modèle incrémental

Les modèles de processus logiciels

Le modèle code-and-fix

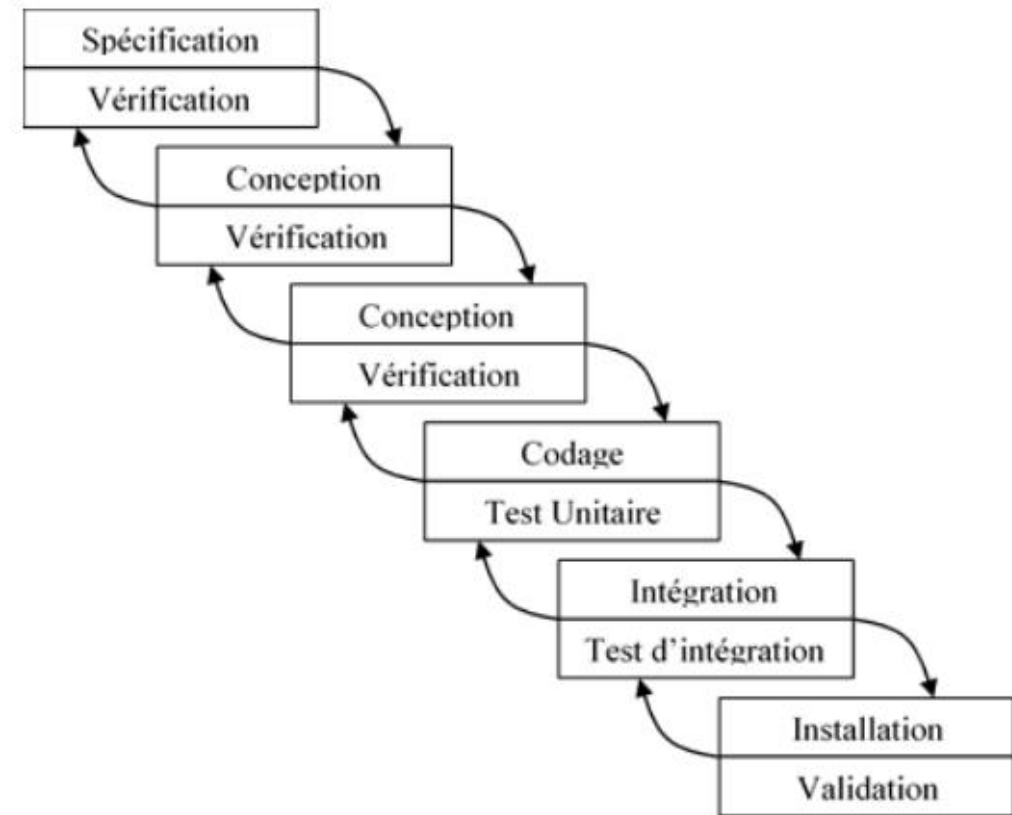
- Ce modèle est basé sur l'hypothèse de la possibilité d'une détermination facile des besoins : Le développement commence avec peu de planification initiale, suivie immédiatement d'une phase de Programmation ; puis une phase de Mise au point, parfois en collaboration avec l'utilisateur du futur système, si le résultat est non satisfaisant on revient à la phase de programmation, jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant



Les modèles de processus logiciels

Le modèle en cascade (Waterfall)

- Le modèle en cascade est le modèle classique du génie logiciel, et il est totalement opposé au modèle code-and-fix, étant donné que le modèle met l'accent sur la planification dès les premières étapes. Le modèle en cascade se déroule en une succession de phases, ainsi, il commence par la spécification du système et se poursuit par la conception architecturale, la conception détaillée, le codage, l'intégration et l'installation.

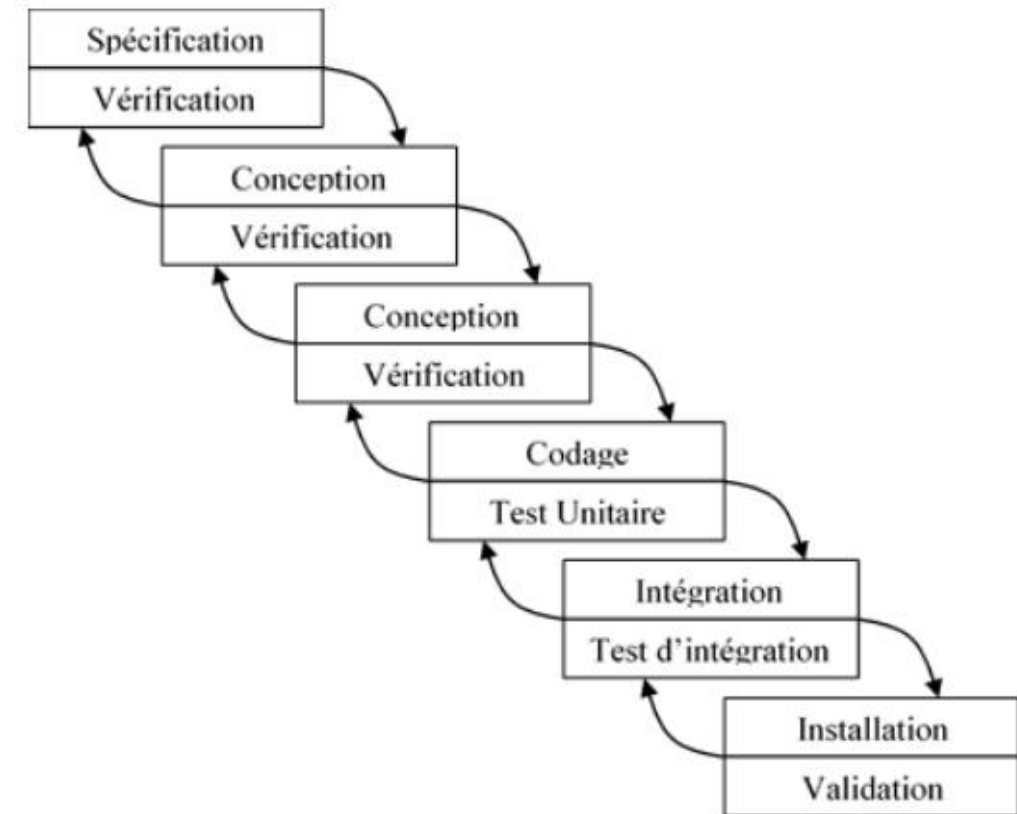


Les modèles de processus logiciels

Le modèle en cascade (Waterfall)

Les principes de ce modèle sont les suivants :

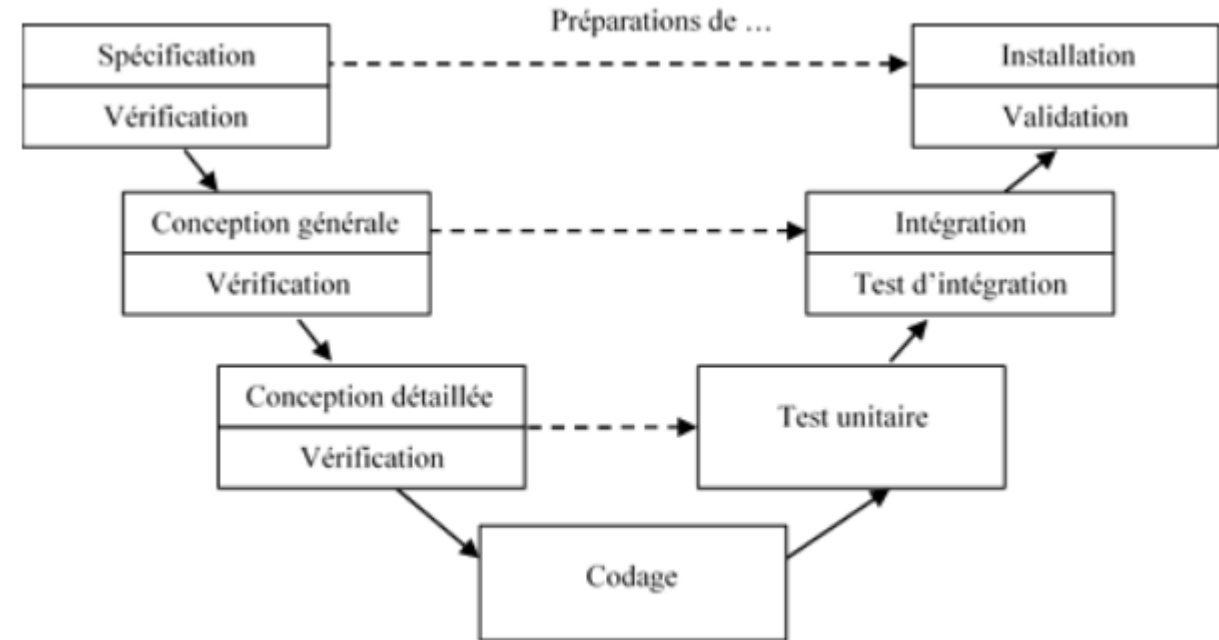
- Toutes les phases sont exécutées sans exception dans l'ordre indiqué.
- Chaque phase se termine par une tâche de vérification et validation des résultats (afin d'éliminer les anomalies et les incohérences).
- Passage à la phase suivante si les résultats sont validés.
- Retour uniquement à la phase précédente : on ne peut changer que les décisions prises à la phase précédente.



Les modèles de processus logiciels

Le modèle en V

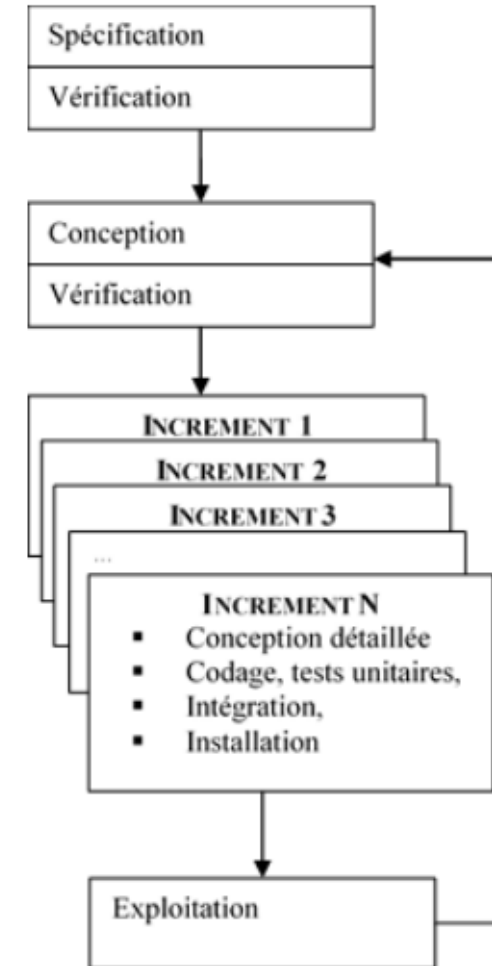
- Le modèle en V est une amélioration du modèle en cascade. Il repose sur l'association d'une phase de test à chaque phase de développement, où, chaque phase de test est préparée dès la phase de développement correspondant.
- Ceci rend explicite la préparation des phases de test par les phases de développement, et permet de mieux approfondir le développement et de mieux planifier les tests. Malgré l'amélioration par rapport au modèle précédent, l'inconvénient de ce modèle reste que le client ne voit le produit que lorsque celui-ci est terminé, avec tous les risques que cela comporte.



Les modèles de processus logiciels

Le modèle incrémental

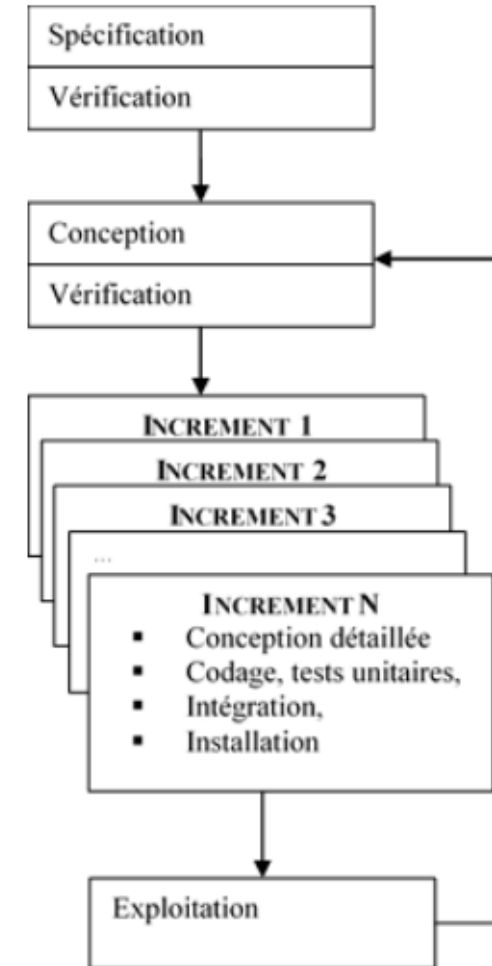
- Dans les modèles précédents un logiciel est décomposé en composants **développés séparément** et intégrés à la fin du processus.
- Le développement incrémental est basé sur l'idée de développer un ensemble de composants initial appelé « incrément », et de faire évoluer le logiciel à travers le développement de nouveaux incréments qui viennent s'intégrer aux précédents jusqu'à ce que le système requis ait été développé.



Les modèles de processus logiciels

Le modèle incrémental

- Chaque incrément ou version du système intègre certaines des fonctionnalités dont le client a besoin. Généralement, les premiers incréments du système incluent la fonctionnalité la plus importante ou la plus urgente. **Cela signifie que l'utilisateur peut évaluer le système à un stade relativement précoce du développement.**
- Le modèle incrémental est adapté aux situations dans lesquelles les exigences logicielles initiales sont raisonnablement bien définies, mais l'effort de développement n'est pas suffisant pour développer l'ensemble des fonctionnalités du système en appliquant un processus purement linéaire.



Les modèles de processus logiciels

Le modèle incrémental

- Le développement incrémental sous une forme ou une autre est maintenant l'approche la plus couramment appliquée pour le développement de systèmes d'application et de produits **logiciels**.
- Cette approche peut être soit pilotée par un plan, agile ou, plus généralement, un mélange de ces deux approches.
- Dans une approche axée sur le plan (classique), tous les incréments du système sont identifiés à l'avance ; dans une approche agile, les premiers incréments sont identifiés, mais le développement des incréments ultérieurs dépend des progrès et des priorités du client.

C'est de là que proviennent les méthodes agiles de gestion de projet.